NATIONAL DISASTER SAFETY R&D

재난안전 연구개발 내실화를 위한 전략기획 방향과 전략

재난안전 R&D 왜 현장활용 효과가 낮은가

2026.11.22.

행정안전부 국립재난안전연구원 전략기획센터

박영진 연구관 / 기획총괄팀장

PROBLEM STATEMENT

개발에서 활용까지

연구개발 성과가 현장효과로 이어지는 네 개의 관문

수요 정의

문제·구매조건·운영자

기획 단계에서 함께 확정

→

현장 실증

실험실과 재난환경의 간극

실제 환경에서 성능 검증

→

도입 책임

개발·구매·운영 주체 분리

역할·예산·인수조건 연결

→

성과 측정

논문·특허에 편중된 평가

사용·운영·확산까지 측정

현장효과 = 기술성능 × 도입가능성 × 운영지속성 · 전략기획의 개념식

원 발표자료를 바탕으로 재구성 · 행정안전부 · 제4차 기술개발 종합계획(2023~2027)

TABLE OF CONTENTS

Ⅰ 정책동향 — 투자·성과·국민인식

Ⅱ 중장기 기술로드맵 및 현황 — 중점기술·수요·지역현안

Ⅲ 수요 및 주요성과, 방향 — 우수성과·투자·미래과제

재난안전관련 정책동향

재난정책

「제5차(2025-2029) 국가안전관리기본계획」('24.6.28)

과학적 예측 기반 잠재위험 대비, 현장작동 국가안전관리체계, 안전환경 조성

※ 새로운 위험 대비, 디지털 기반, 현장 신속 작동, 회복력 강화, 국민참여

과학정책

「제3차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획」('23.2.22)

국민 체감성과 확대를 위해 사회문제 해결형 R&D를 강화

※ ①재난재해 ②생활안전 ③건강 ④환경 ⑤주거교통 ⑥에너지 ⑦문화여가 ⑧가족 ⑨교육 ⑩사회통합

재정기조

「2026년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」('25.8.22)

과학기술 기반의 진짜 성장 실현 -국가가 책임지고 재난안전 총력 대응

※ 공공영역 전반의 AI 도입, 첨단기술 활용 감시·예방부터 대응·복구까지 현장 중심역량 강화

「국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개편 방안」('24.1.16) — 각 부처 고유임무에 부합하는 예타 규모 미만 R&D 사업을 통합·재기획 유도

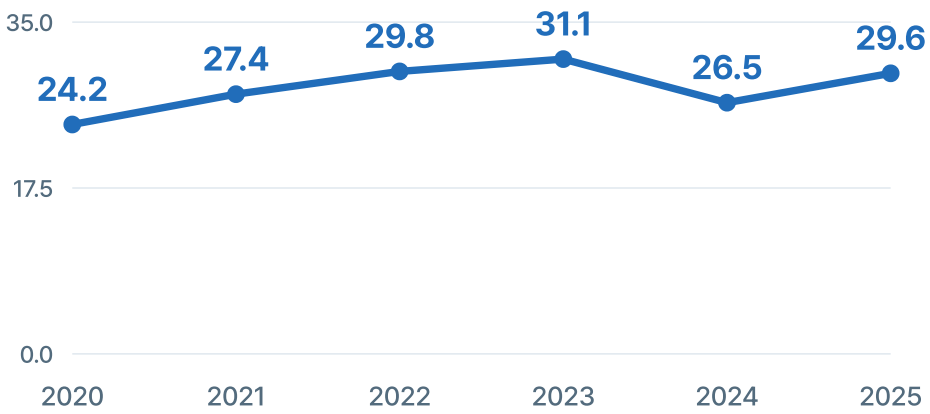
※ 총사업비에서 신축적으로 연구과제를 자체 선정 가능, 현안문제에 즉각 대응 R&D 추진 가능

2026년 상위계획: 제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획(2023~2027) · 현장·국민·미래의 문제 해결

재난안전 R&D 투자: 규모와 흐름

정부 전체 R&D

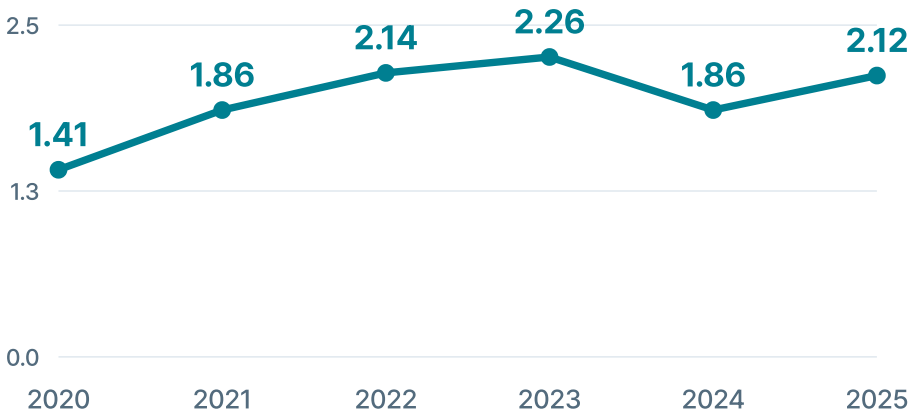
조원 · 2020~2025년



2020→2025 연평균 증가율 4.11%

재난안전 R&D

조원 · 원 발표자료의 분야별 수치



2020→2025 연평균 증가율 8.50%

2023년 정부예산은 당시 분류(31.1조원) 기준 · 두 그래프의 세로축 범위가 다름

정부예산: 재정통계 / 재난안전예산: 원 발표자료 / CAGR: 5개년 구간 재계산 · 한국재정정보원 · 2025 주요 재정통계

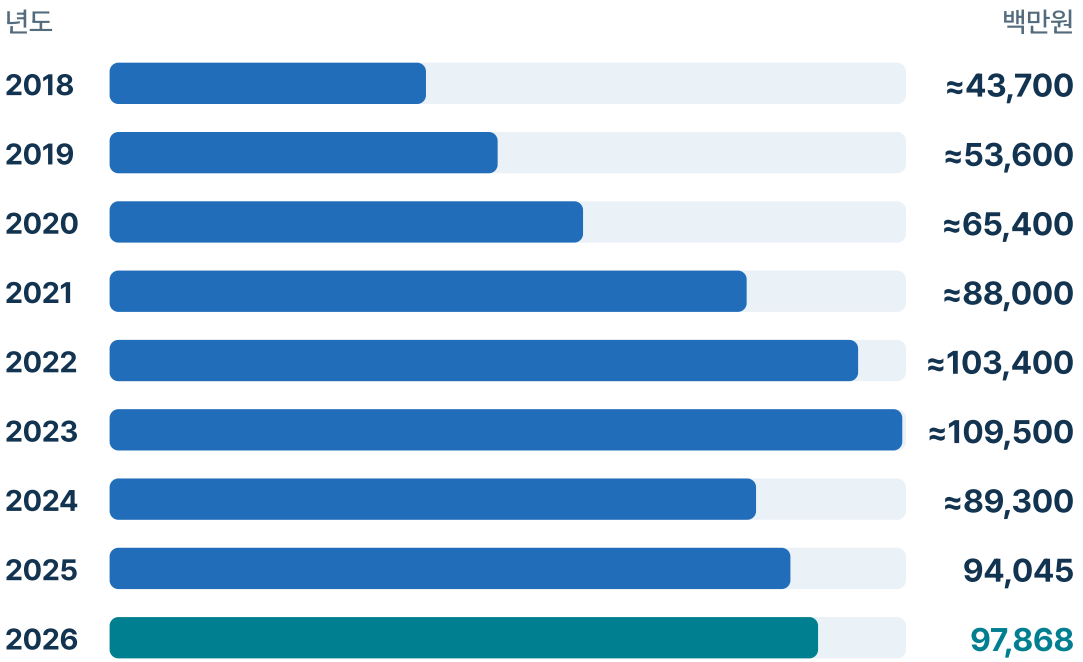
행정안전부 예산투자와 추이

예산규모보다 실용과 내실

부처협력
임무와 역할을 함께 설계

현장수요
운영자가 필요한 성능 확보

난제해결
현장 검증과 확산을 연결



2018~2024: 원자료의 반올림 억원 값을 백만원으로 환산

금액: 원 발표자료(2025·2026은 31페이지 총액) / 공모자료는 사업 방향 참고 · 행정안전부 · 2026 신규과제 공모(2026.1.11.)

통합재기획 중점분야: 임무에서 기술로

고유임무에 집중하는 3개 내역 · 11개 중점기술

자연재난
사전대비 · 현장대응

- 01 피해예측
- 02 위험감지
- 03 예·경보
- 04 현장대응

사회재난
현안문제 해결

- 05 인파관리
- 06 선박사고
- 07 대형화재
- 08 대형붕괴

안전사고
사상자 감소

- 09 수난사고
- 10 교통사고
- 11 승강기사고

피해를 예측하고 위험을 감지해, 현장에서 대응하는 기술로 연결

11개 중점기술 분류: 원 발표자료 / 정책 방향: 제4차 종합계획 · 행정안전부 · 제4차 기술개발 종합계획(2023~2027)

행정안전부 통합재기획(예타) 투자방향

재난 및 안전관리 기술개발(R&D) 연도별 투자규모

금액: 백만원 · 비중: 해당 연도 3개 분야 투자액 합계 대비

연도	자연재난 R&D		사회재난 R&D		안전사고 R&D		합계
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	
2026	15,170	56.7%	11,116	41.5%	480	1.8%	**26,766**
2027	13,720	43.3%	13,470	42.5%	4,520	14.3%	**31,710**
2028	11,000	34.4%	13,020	40.7%	8,000	25.0%	**32,020**
2029	11,000	32.4%	12,000	35.3%	11,000	32.4%	**34,000**
2030	10,014	35.0%	10,532	36.8%	8,073	28.2%	**28,619**

비중은 표의 금액으로 재계산했으며, 소수점 첫째 자리 반올림으로 합계가 100%와 다를 수 있음.

재난안전 연구개발 성과 국민인식

기술 목적별 인식과 성과물 활용·사용 의사 (2024~2025년, %)

① 기술 목적별 인식

기술 목적	평가 항목	2024년	2025년	증감 (%p)
당면문제 해결	중요성	83.8%	83.8%	**0.0**
	효과성	58.5%	62.9%	**+4.4**
	투자 확대 필요성	81.0%	83.1%	**+2.1**
사회 안전기반 구축	중요성	83.8%	87.4%	**+3.6**
	효과성	60.7%	66.3%	**+5.6**
	투자 확대 필요성	83.6%	84.7%	**+1.1**
삶의 질 향상	중요성	83.2%	84.5%	**+1.3**
	효과성	57.6%	61.9%	**+4.3**
	투자 확대 필요성	81.1%	80.6%	**-0.5**

② 성과물 활용 및 사용 의사

평가 항목	2024년	2025년	증감 (%p)
기술·제품·서비스 활용도	35.1%	35.5%	**+0.4**
사용 의사	84.5%	87.7%	**+3.2**

표의 핵심 의미

세 가지 기술 목적 모두 중요성에 대한 인식이 효과성보다 높음.

2025년 활용도는 **35.5%**, 사용 의사는 **87.7%**로 **52.2%p** 차이.

높은 사용 의사를 실제 활용으로 연결하는 전략이 필요.

증감은 2025년−2024년의 차이(%p). 활용도와 사용 의사는 서로 다른 지표임.

행정안전부 중장기 중점기술 연구개발 로드맵 ('26~'30)

AS-IS · 개발 중심 R&D로 현장 적용 한계

사후 수습 중심 재난 관리

기관별·재난관리 단계별 분절적 재난정보 관리

인적 자원 의존형 재난관리

고비용 인프라 운영·유지 한계

TO-BE · 실증·적용·확산 기반 R&D로 현장 대응력 강화

예측 고도화 및 조기경보체계 강화

통합형 플랫폼 기반 종합 의사결정 지원

AI 기반 재난관리 효율화

저비용·고효율 인프라로 국민안전 강화

로드맵 연구요약: 고유임무 59개 분야(주관 20·협업 및 지원 39), 중점분야 22개. 출처: 국립재난안전연구원(2025)

행정안전부 고유임무

직접할 것, 협업 및 지원을 분명히

재난관리책임 주관기관, 소관 법령 유무, 행안부 직제, 예타 결과를 종합적으로 고려하여 주관·협업·지원 분야 분석

주관 명시 여부

「재난 및 안전관리 기본법 시행령」[별표 1의 3]에 명시 여부

소관 법령 유무

행정안전부 소관 개별법령이 있는 재난유형인지 여부

행안부 직제

「행정안전부와 그 소속기관 직제 시행규칙」에 명시되어 있는 재난유형인지 여부

행정안전부 주관 분야 — 20개 유형

자연재난(5) · 사회재난(7) · 안전사고(4) · 기타영역(3)

행정안전부 협업·지원 분야 — 39개 유형

자연재난(6) · 사회재난(28) · 안전사고(5)

행정안전부 고유임무: 조직구성·통계생산 여부

통계법

행안부가 직접적으로 소관직제상 통계를 생산 및 관리하는 부문

관리 분야	유형 수	세부 유형
안전정책	2	지역안전등급, 재난안전산업 진흥
생활안전	8	어린이놀이시설, 어린이·노인·장애인 보호구역, 보행환경개선, 물놀이·지역축제 안전사고, 승강기사고, 안전신문고 운영
재난관리	16	예방(5) · 대응(8) · 복구(3)
비상대비	3	민방위 교육·시설장비, 민방위 경보, 화생방 장비

행정안전부 협업 및 지원분야

현장대응 — 재난안전 R&D 성과의 재난현장 보급·확산을 위해 협업

소방청 · 해경청 · 경찰청 · 산림청

유관부처 — 다부처 공동사업 또는 R&D 성과의 연계 활용이 가능한 분야

국토부 · 환경부 · 타부처

지역맞춤 — 수요자 맞춤형 R&D를 지원

중장기 중점기술 연구개발 로드맵: 투자우선 중점기술 분야

자연재난 풍수해·지진·화산·폭염·한파·가뭄·급경사지

사회재난 인파사고·대형붕괴·선박사고·대형화재·대형산불·대형 위험물 사고·행정정보시스템 장애

안전사고 수난사고·승강기사고·교통사고·어린이 놀이시설 사고

기타영역 어린이 놀이시설 사고·미래재난(신종, 잠재)·대규모 이재민 발생·전시비상사태

재난유형	주관 유형	예타 포함	소관 법령	행안부 직제
자연재난(5)	풍수해(낙뢰 포함), 폭염·한파, 가뭄, 지진·화산, 급경사지	○	자연재해대책법·지진재해대책법· 급경사지법	—
사회재난(7)	인파사고, 대형붕괴, 선박사고, 대형화재, 대형산불, 대형 위험물 사고, 행정정보시스템 장애	○	소규모공공시설법·유·도선법·재난안전법	제19조의2제12항제1호
안전사고(4)	수난사고, 승강기사고, 교통사고, 어린이 놀이시설 사고	○	승강기법·보행안전법·어린이놀이시설법	제18조제11항제10호

○: 원자료의 예타 포함 표시 · —: 원자료 미표기. 어린이 놀이시설 사고는 상단 분류에 중복 기재되어 있어 분류 확인이 필요함.

중장기 중점분야: 네 분야를 하나의 대응체계로

자연재난

풍수해 · 지진 · 화산
가뭄 · 폭염 · 한파 · 급경사지

사회재난

인파 · 선박 · 화재 · 산불
붕괴 · 위험물 사고

통합형 기술개발

예측 · 분석 · 대응

안전사고

수난 · 교통 · 승강기
어린이 놀이시설 사고

기타분야

미래재난 · 대규모 이재민
전시비상사태

원 발표자료의 분야 구성 · 로드맵 기획연구 참고 · 국립재난안전연구원 · 기술로드맵 기획연구(2025)

자연재난 중점분야 기술개발 추진방향 ('26~'30)

AI 기반 자연재난 예측·감지 고도화 및 통합 위험관리 체계 구축

중점 분야	문제해결 우선대상	현재 한계 (AS-IS)	개선 방향 (TO-BE)
풍수해 [낙뢰 포함]	풍수해관리시스템 · 소하천 관리 · 강풍 피해 예측·관리	예측·감지 체계 분산과 데이터 한계로 국지 위험 대응 미흡	AI 기반 다원데이터 연계·정밀 분석을 통한 통합 위험관리 고도화
지진·화산	국가지진위험지도 · 지진해일 대응 · 지진 복합재난 대응	단층·지반·해역 정보의 불확실성으로 정밀 위험판단 한계	고해상도 데이터·시나리오 기반 정밀 분석을 통한 지진·화산 대응
가뭄	가뭄 정보 통합 관리 · 소규모 취수원 관리 · 사회·경제 영향 분석	물관리 인프라 한계와 데이터 분산으로 장·단기 가뭄 예측 및 대응 부족	AI 기반 가뭄 위험·영향 분석 및 수원 관리
폭염·한파	통합 관리 · 지자체 대응체계 · 스마트 인프라	피해 규모·시점 예측 한계와 취약계층·지자체별 대응격차	통합 데이터 기반 지역 폭염·한파 예측으로 취약계층과 지자체 대응 지원
급경사지	사각지대 · 실시간 위험 감지 · 계측자료 해석 역량	소규모 생활권 급경사지 데이터 부족과 예측·감지체계 한계	AI를 활용한 이동관측·SAR·계측 자료 연계 및 위험 예측·감지

사회재난 중점분야 기술개발 추진방향 ('26~'30)

사회재난 발생요인 제거를 위한 위험요인 예측·감시 기술의 지능화

중점 분야	문제해결 우선대상	현재 한계 (AS-IS)	개선 방향 (TO-BE)
인파사고	인파사고 예측 · 복합재난상황 대비 · 개인정보보호	분산된 인파 발생 정보로 인한 위험 판단 기준 부족	인파 위험지도·비식별 데이터 기반 실시간 감지와 상황관리 연계
대형화재	화재안전 사각지대 · 복합건축물 피난 · 생활권 상시 감시	노후 전기·기계설비, 유동인구·연기 확산 등 화재 동적 요인 분석 기술 미흡	설비상태·군중흐름·유해가스·공간정보를 연계한 정밀 감지·대피 기술 개발
대형붕괴 [소규모 공공시설]	세월교 이상 조기감지 · 세월교 무인 점검 · 인명·차량 고립 예방	세월교 손상 및 이상탐지 기술 부족	수중·지상 센서와 드론·영상융합으로 위험 감지·판단 고도화
대형산불	실시간 피해예측 · 재발 위험 감지 · 야간 산불 대응	실시간 산불 통합 감지·예측 기술 부족	통합 데이터 분석으로 산불 예측 고도화 및 대응 자동화

안전사고 중점분야 기술개발 추진방향 ('26~'30)

수난·교통·승강기·어린이 놀이시설 사고 사망자 수 감소를 위한 감시·구조 기술

중점 분야	문제해결 우선대상	현재 한계 (AS-IS)	개선 방향 (TO-BE)
수난사고	물놀이 위험지도 · 사고 위험 요소 탐지 · 익수자 구조	인력 감시와 제한된 장비에 의존한 안전관리	AI·드론·지능형 장비로 수난 위험 대응 역량 고도화
교통사고	보행약자 보호 · 무인 사고 대응 · 농어촌 도로 관리	인력·노후 인프라·디지털 격차로 취약계층 보호와 농어촌 도로 관리 부실	실시간 데이터와 지능형 예측·감지 기술로 취약계층 교통위험관리
승강기 사고	비상 상황 대응 · 이동약자 보호 · 데이터 기반 관리	승강기 이력·관리 데이터 부족으로 안전관리 한계	재난 정보·안전장치·상태 데이터를 통합한 승강기 사고관리 체계 구축
어린이 놀이시설 사고	이상상황 감지	시각기반(CCTV·육안) 감시에 의존하여 실시간 이상상황 파악 및 초기 대응 미흡	다중센서를 활용한 이상행동 분석과 자동 알림·신고 기술 개발

기타분야 중점분야 기술개발 추진방향 ('26~'30)

행정안전부 소관 비상대비, 이재민 구호, 교육·훈련 등 수요형 기술개발

중점 분야	문제해결 우선대상	현재 한계 (AS-IS)	개선 방향 (TO-BE)
미래재난 [신종·잠재]	미래도시 재난위험	미래환경·도시 관련 장기 시계열 데이터 부재	기후·시설·인구 등 미래환경 데이터를 통합·모델링해 복합재난 시나리오 정밀 예측
대규모 이재민 발생	구호 수요관리 · 임시주거시설	이재민 수요예측·배분 기술과 장기 임시주거 기술 부족	AI 기반 수요예측·배분 체계 구축 및 지속가능한 임시주거·원격진료 기술개발
전시비상사태	전시 재난 취약성 예측	전시 복합공격 대비 경보·전달·훈련 기술이 노후화·수동적으로 운영	AI 기반 취약성·복합피해 정밀 예측 및 방호·대비·훈련에 사물경보·다중전달·VR/AR 활용

신규 기술수요조사 분석 및 동향

관련법령 : 행안부 소관 재난안전분야 연구개발사업 처리규정 제20호 (지원분야 발굴 및 수요조사)

조사대상 : 정부(중앙부처, 지자체) 및 산·학·연

조사기간 : 2025. 7. 31. ~ 8. 29. (30일간)

분석방법 : LLM 기반 유사 텍스트 군집화(BERTopic)를 활용한 자동 주제(토픽) 도출 및 전문가 리뷰

533건

정부 94건 · 산·학·연 429건

정부 18% / 산·학·연 82%

행안부 7 · 중앙부처 22 · 공공기관 5 · 지자체 60 · 산 242 · 학 51 · 연 136 · 기타 10

재난안전 기술수요: 세 갈래 수요, 하나의 실행

생활 속 문제에서 지역 현안, 긴급재난까지

국민 수요

피난약자 대피 · 생활안전
2025 공모전 우수작 10건

지역 수요

전통시장 누전·누수 등
지자체 + 지역 산·학·연

긴급 수요

산불 · 가뭄 등 긴급현안
발굴 → 신속한 과제 기획

수요를 기술개발 과제로 번역

사용자 · 현장 · 운영조건을 기획 단계부터 반영

공모전 우수작과 신규 연구과제는 구분 · 사례 구성은 원 발표자료 · 행정안전부 · 2025 생활안전 아이디어 공모전 우수작 / 행정안전부 · 2026 신규과제 공모(2026.1.11.)

지역별 수요 및 현황

9개 지역 · 53건의 수요

경기 4건
지반침하 · 주민 대피

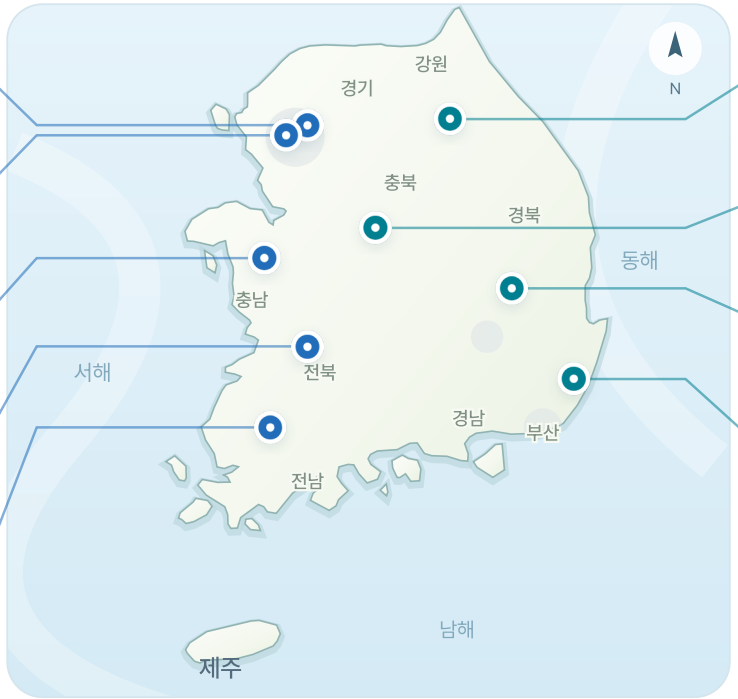
서울 1건
열수송관 · 차량 진단

충남 4건
무인기 기반 광역 감시

전북 13건
신소재 · 해양생물 감시

광주 10건
화재 · 구조물 · 환자 이송

지역별 수요 · 주요 지점 표시



강원 1건
취약지역 감시·관리

충북 4건
복합재난 · 고정밀 탐지

경북 12건
산불 · 유해화학물질 대응

울산 4건
산업시설 · 도시침수 예측

지역별 수요 건수·주제: 원 발표자료 / 지도 윤곽: Natural Earth(공개 데이터) · Natural Earth · 1:50m 국가 경계

유형별 분석 및 키워드

정부 주요유형

대형산불 11 · 산업재해 8 · 지반침하 7 · 풍수해 6 · 선박사고 5 · 감염병 5 · 대형붕괴 5 · 해수욕장 안전사고 5

그 외 급경사지, 대형화재, 폭염, 교통사고, 대규모이재민 발생, 미래재난, 인파사고, 가축질병 등

산·학·연 주요유형

대형화재 83 · 대형산불 49 · 산업재해 32 · 풍수해 31 · 선박사고 25 · 대형붕괴 20 · 폭염 18 · 교통사고 15 · 승강기사고 15 · 전시비상사태 12

그 외 인파사고, 지진, 급경사지, 국가핵심기반시설, 방사능재난, 물놀이사고, 한파, 미래재난, 대형위험물사고 등

전문가 토론 및 사업심의회를 통해 우선순위 확정

AI생성 개념도

산사태·붕괴 위험을 먼저 감지하다

2025 재난안전 연구개발 대상 · 국무총리상

AI생성 개념도

01 IoT 스마트 계측

지반·시설의 미세 변화를 수집

02 AI 위험 분석

계측 정보를 분석해 위험 징후 판단

03 조기경보 · 현장대응

위험 정보를 전달해 대피 판단 지원

센서 → 분석 → 경보 → 대피

수상 내용: 행정안전부 / 기술 개념 일러스트 · 행정안전부 · 2025 재난안전 연구개발 대상(2025.11.13.)

지반이 움직여도 관로의 안전을 지키다

2025 재난안전 연구개발 대상 · 장관상

AI생성 개념도

01 신축관이음

지반침하 변형에 대응하는 연결부

02 원격 계측

이음부·지반의 변형 정보를 수집

03 시설물 보호

상수관 손상 위험의 조기 파악 지원

변형 대응 구조 + 원격 모니터링

수상 내용: 행정안전부 / 실제 제품과 다른 개념 일러스트 · 행정안전부 · 2025 재난안전 연구개발 대상(2025.11.13.)

야간 산불 대응의 현장 지원 거점

2025 재난안전 연구개발 대상 · 장관상

AI생성 개념도

01 기동성 확보

낮은 차체로 접근 조건 개선

02 진화 활동 지원

야간에도 지상 진화 활동을 지원

03 현장 대응력 강화

장비와 대원의 활동을 연결

접근 → 지원 → 진화 활동 지속

활동지원차량 개념 이미지 · 실제 수상 제품의 외형·사양을 재현한 사진 아님 · 행정안전부 · 2025 재난안전 연구개발 대상(2025.11.13.)

강원: 통신이 끊긴 산불 현장에 연결을 복원

TVWS 기반 산악지역 통신 지원 · 2022~2024

AI생성 개념도

01 기지국 손실

산불로 통신시설 소실·음영 발생

02 TVWS 중계

방송 유휴대역을 활용한 연결 보완

03 지휘 · 현장 연결

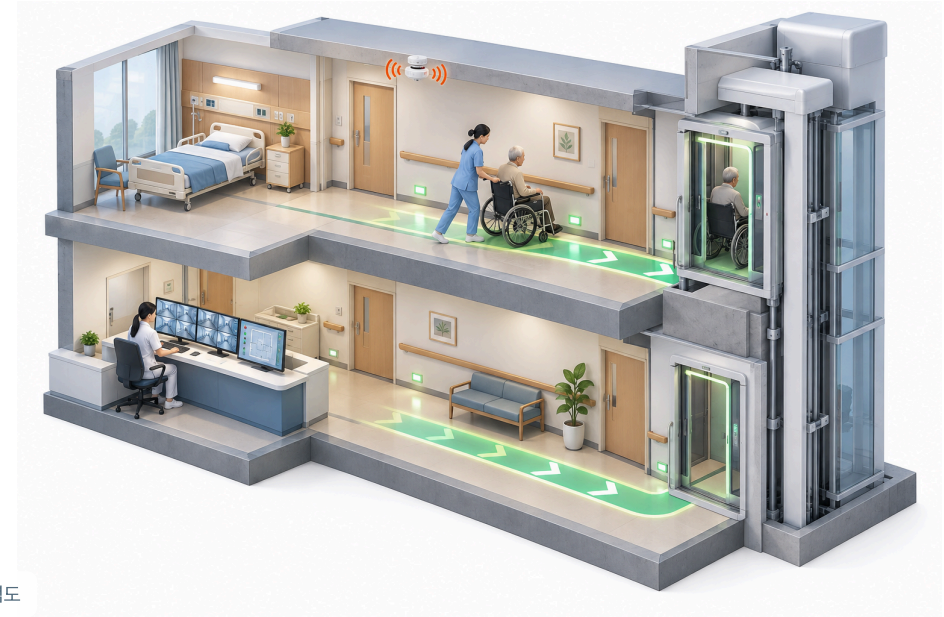
이동기지국과 차량을 통한 통신 지원

원 발표자료: 8개 고정형 장비 · 소방차 16대 개발

사업 규모: 원 발표자료 / TVWS 기술 개념: SKT / 개념 일러스트 · SK텔레콤 · 산불 현장 통신망 복구 및 TVWS(2022.3.18.)

전북: 피난약자의 대피 전 과정을 연결

노인요양시설 대피통합 실증시스템 · 2022~2024



AI생성 개념도

01 화재 감지

위험 발생과 위치를 신속히 파악

02 대피 안내 · 보조

상황에 맞는 경로와 이동 지원

03 통합 운영 · 실증

시설·운영자와 함께 대응체계 검증

원 발표자료: 4회 실증 · 평균 대피시간 36.32% 단축

실증 수치: 원 발표자료(외부 검증 미완료) / 착수 확인: 전북도 / 구조 개념 이미지 · 전라북도 · 대피통합 실증시스템 착수(2022.9.27.)

충북: 전기차 화재 대응을 위한 특장차 개발

냉각수조·크레인 통합 · 2023~2024 · 원 발표자료

AI생성 개념도

01 장비 운반 · 설치

너클크레인·아웃트리거 활용

02 냉각수조 연계

차량 화재 대응을 위한 장비 구성

03 현장 성능 검증

구조·소방 현장의 운용성과 안전성 확인

개발 → 실증 → 성능 확인 → 보급 검토

지역·기간·개발현황: 원 발표자료 / 관련 대책: 관계부처 / 훈련 상황 개념 이미지 · 관계부처 합동 · 전기차 화재 안전관리 대책(2024.9.6.)

제주: 하천 관측을 실시간 홍수 대응으로

실시간 홍수 감지·안전지원 기술 · 2023~2024

AI생성 개념도

01 현장 관측

하천 수위·강우 정보를 수집

02 홍수 위험 추정

시나리오 기반 위험을 분석

03 예·경보 지원

통합 정보로 현장 대응 판단 지원

원 발표자료: 한천 2곳 + 산지천 2곳 실증

지역 사업·실증 수치: 원 발표자료 / 홍수대책: 환경부 / 지형·시설은 개념 이미지 · 환경부 · 2024 여름철 홍수대책

2026년 재난안전 R&D 투자사업

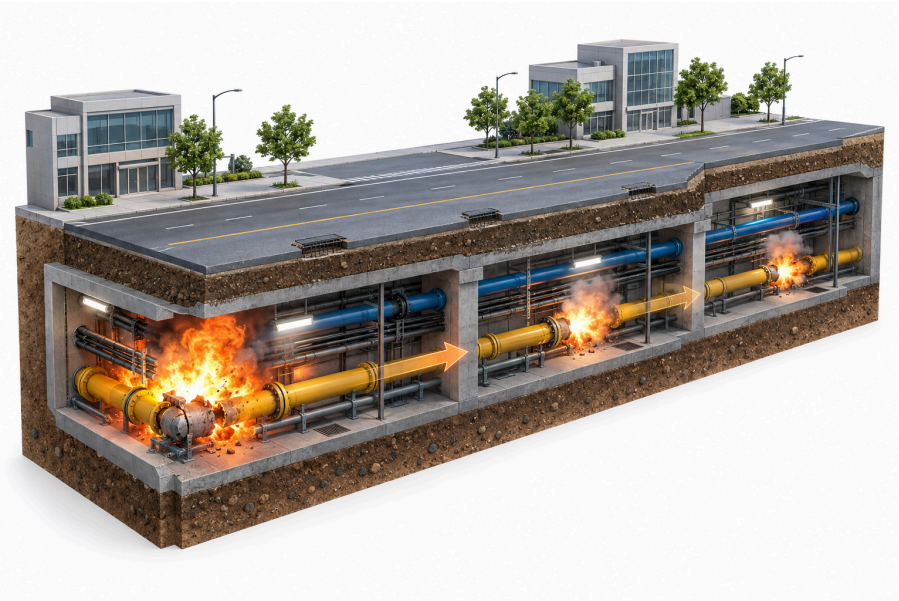
원자료 총액 · 백만원

2025년 94,045 → 2026년 97,868

세부사업명 / 구분	사업기간	2025년	2026년
신규 재난안전 중점기술 로드맵 연계형 기술개발	'26~'28	-	1,500
신규 재난안전산업 우수 기술개발 지원	'26~계속	-	2,000
신규 재난 및 안전관리 연구개발(예타)	'26~계속	28,166	26,766
계속 도시지역 강풍피해방지 역량강화 기술개발	'25~'29	2,000	2,600
계속 재난안전산업 진흥시설 조성 지원	'23~'28	6,500	7,000
계속 드론·SAR 및 디지털트윈 연계 급경사지 붕괴 위험성 분석 기술개발	'25~'28	1,500	2,600
계속 제4기 단층 정보를 활용한 국가 지진위험지도 및 설계기준 고도화	'25~'29	1,491	1,500

세부사업명 / 구분	사업기간	2025년	2026년
계속 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발(2단계)	'24~'28	5,600	8,400
계속 재난안전관리 업무지원 기술개발	'17~계속	14,411	15,278
계속 재난안전 부처협력 기술개발	'20~계속	11,867	18,925
계속 재난안전 연구개발 사업관리	'19~계속	482	543
종료(원자료) 재난피해 복구역량 강화 기술개발	'21~'26	2,110	1,500
미표기 재난안전산업 기술사업화 지원	'22~'26	9,570	7,465

미래/잠재재난 연결된 위험과 확장된 재난



전기자동차

배터리 화재 · 지하주차장 · 연쇄화재

지하터널

대심도 · 연기 확산 · 피난공간

빈집

붕괴 · 지반침하 · 화재 · 유해물질

화물열차

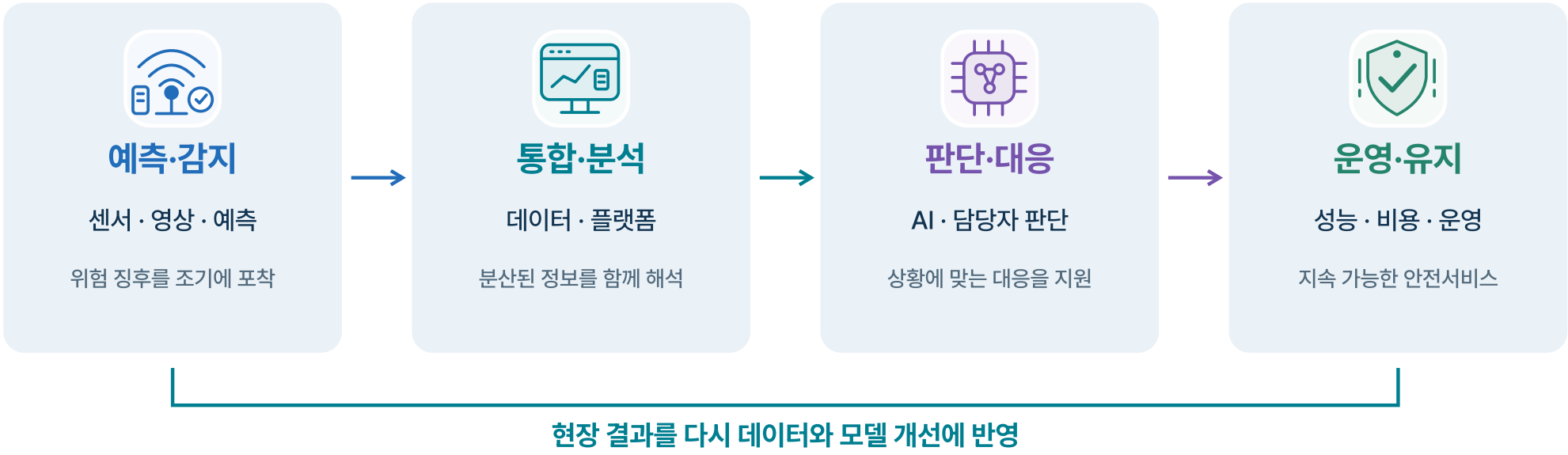
탈선 · 제동 · 위험물 · 누적피로

노후화 | 과밀·상호간섭 | 자연침하 | 지하수위 변동 | 연쇄폭발 | 단전·단수 | 균열·부식

원 발표자료의 잠재위험 시나리오 · AI 생성 개념 이미지 ·

중점기술의 공통 기반: 데이터 · AI · 현장

데이터가 판단으로, 판단이 현장 행동으로



원 발표자료를 바탕으로 재구성 · 국립재난안전연구원 · 기술로드맵 기획연구(2025)

민·관 기술수요의 접점: 수요에서 과제로

다양한 요구를 실행 가능한 과제로 구체화

원 발표자료를 바탕으로 재구성 ·

지역맞춤형 R&D: 현장성과가 순환하는 구조

원 발표자료를 바탕으로 재구성 ·

2026년 투자사업의 핵심 수치

연구개발 ↔ 부처협력 ↔ 지역 현장

2026년 재난안전 R&D 투자액

97,868 백만원

주요 사업

부처협력
재난안전 부처협력 기술개발
18,925 백만원

지역맞춤
지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발(2단계)
8,400 백만원

2026
신규 사업

재난안전 중점기술 로드맵 연계형 기술개발
1,500 백만원

재난안전산업 우수 기술개발 지원
2,000 백만원

원 발표자료의 투자계획 · AI 생성 도시안전 개념 일러스트

STRATEGIC DIRECTION

활용과 효과를 중심으로 한 전략기획 전환

현재의 제약		전략 전환
개발 단계에 머무는 성과	→	예측 고도화 · 조기경보
기관·단계별 분절된 정보	→	통합 플랫폼 · 종합 의사결정
인적 자원에 집중된 부담	→	AI 기반 재난관리 효율화
고비용 인프라 운영·유지	→	저비용 · 고효율 안전 인프라

성과의 기준을 현장 적용 · 활용 · 확산으로 확장

원 발표자료를 바탕으로 재구성 · 국립재난안전연구원 · 기술로드맵 기획연구(2025)

성과활용 진단: 높은 기대를 실제 활용으로

안전기반 구축에 대한 인식

중요성

87.4%

효과성

66.3%

2025년 TOP2 응답 비율 · 지표별 독립 비교

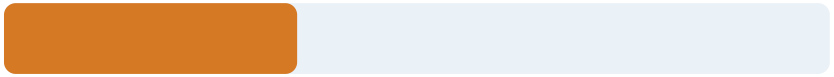
중요성·효과성 차이 21.1%p

기술·제품·서비스 활용

사용 의사

87.7%

실제 활용도



35.5%

사용 의사와 활용의 차이 52.2%p

수치: 원 발표자료 인용 「재난안전 연구개발 성과 국민인식」(2024·2025)

2026년 정책 연계: 종합계획 → 시행계획 → 과제

종합계획 · 2023~2027

2026년 적용 상위계획은 제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획

현장 문제 해결·국민 안전·미래 재난에 대한 연구개발 방향 제시

2026년도 범정부 시행계획

행정안전부 제출 안건으로 제83회 운영위원회에 보고

2026.4.24. 원안접수
연차 실행계획과 중장기 정책의 연계 확인

사업기획에 연결

상위 정책목표를 현장 수요·기술개발 목표·실증 조건에 연결

담당기관과 연차별 산출물을 함께 설계

출처: 제4차 종합계획 발표 · 제83회 운영위원회 결과 및 시행계획 첨부

중점기술 로드맵: 고유임무와 현장 수요를 연결

고유임무 · 59개 분야

주관 20개와 협업·지원 39개 분야를 구분

문제해결 책임과 기관 간 연계를 기획의 출발점으로 설정

2026~2030 · 22개 중점분야

문제해결 우선대상을 도출하고 대상별 상세 로드맵 작성

신규사업 후보와 중장기 투자 방향에 연결

수요기관 참여·현장 적용

공동연구 기획에 수요기관 참여 확대

리빙랩 기반 위험 발굴·기술개발·현장실증·정책적용 연계

기획 제안: 기술성능과 함께 도입기관·실증환경·운영조건을 사전에 구체화

출처: 국립재난안전연구원, 재난안전 분야 기술로드맵 고도화 및 기술수준 등 조사·분석 기획연구(2025)

2026년 로드맵 연계 과제: AI·공간정보 기반 현장 문제해결

안전취약계층

Neuro-Symbolic AI 등 인공지능을 활용한 맞춤형 안전의복 개발

기후위기·도시 회복력

AI 기반 스마트방재도시를 위한 재난 리스크 및 회복력 평가 기술

소하천·세천 안전관리

드론 영상·지식그래프 기반 위험정보 자동 탐지 및 의사결정 지원

기획 시사점: 관측자료를 위험평가와 현장 의사결정으로 연결하고, 수요기관과 활용 시나리오를 함께 설계

출처: 행정안전부, 2026년 재난안전 중점기술 로드맵 연계형 기술개발사업 신규과제 수행기관 공모(2026.5.27.)

재난안전제품 인증: 실용화·조달의 제도 관문

신청
재난안전 기술·제품·서비스

›

1차 심사
적합성·안전성·기술 우수성

›

현장심사
지속 생산·관리 가능성·품질경영체계

›

2차 심사
시험·검사 결과 종합

›

인증·조달
공공 구매·판로 연계

국가·지자체 수의계약
관련 법령에 따른 계약 가능

우수조달 심사 가점
우수제품 지정 심사 시 가점

우선구매 연계
중소기업 기술개발제품 우선구매

출처: 행정안전부, 재난안전제품 인증제도 안내

현장 실용화 진단 프레임: 5개 질문

① 문제 소유자

누가 위험을 정의하고 도입을 결정하는가?

② 성공조건

판단시간·오탐률·대응행동·피해감소를 어떻게 측정하는가?

③ 반복실증

실제 장소·재난환경·운영자를 포함해 반복 검증했는가?

④ 도입조건

조달규격·인증·예산·보안·책임주체가 정해졌는가?

⑤ 운영환류

유지관리·교육·데이터 환류와 확산계획이 있는가?

기술성능만으로 실용화가 완성되지 않음 — **도입 가능성 × 운영 지속성**을 함께 평가

STRATEGIC DIRECTION

성과활용도 제고를 위한 전략 방향

기획 단계

수요기관 공동기획
문제 소유자·현장 목표 명확화

개발 단계

데이터·인터페이스·사용자 요구 반영
성능지표와 활용지표 병행

실증 단계

실증·표준화·인증·시험운영
도입기관 참여와 반복 검증

확산 단계

조달·운영·교육·유지관리
후속사업과 지역 확산 연계

성과 산출

논문·특허·시제품

›

성과 전환

실증·인증·조달

›

성과 활용

현장 사용·피해감소·확산

REFERENCES

참고문헌 및 공식자료

종합계획 · 시행계획

행정안전부·관계부처

제4차(2023~2027) 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획

2022.12.14. 확정 · 2026년 적용 상위계획

행정안전부 공식 발표·첨부자료

행정안전부

제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획 2026년도 범정부 시행계획(안)

2026.4.24. 제83회 운영위원회 원안접수

국가과학기술자문회의 · 첨부 83-4

중점기술 로드맵 · 실행 자료

행정안전부 국립재난안전연구원

중장기 중점기술 연구개발 로드맵(2026~2030) 수립

수록: 재난안전 분야 기술로드맵 고도화 및 기술수준 등 조사·분석 기획연구(2025)

연구보고서·공개 요약 · 등록 2026.1.5.

2026년 로드맵 연계형 기술개발사업 공모(2026.5.27.)

행정안전부 재난안전제품 인증제도

END

감사합니다!

재난안전 연구개발 내실화를 위한 전략기획 방향과 전략

2026.11.22.

행정안전부 국립재난안전연구원 전략기획센터

박영진 연구관 / 기획총괄팀장